

56 답 $-\frac{8}{3}$

$$3m^2 + 6m - 7 = 0, 3m^2 + 6m = 7, m^2 + 2m = \frac{7}{3}$$

$$\therefore m^2 + 2m - 5 = \frac{7}{3} - 5 = -\frac{8}{3}$$

57 답 1) 참 2) 옳다

58 답 $x=1$ 또는 $x=2$

$$(x-1)(x-2)=0\text{이면}$$

$$x-1=\boxed{0} \text{ 또는 } x-2=\boxed{0}$$

$$\therefore x=\boxed{1} \text{ 또는 } x=\boxed{2}$$

59 답 $x=-1$ 또는 $x=-3$

$$(x+1)(x+3)=0\text{이면 } x+1=0 \text{ 또는 } x+3=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=-3$$

60 답 $x=0$ 또는 $x=4$

$$x(x-4)=0\text{이면 } x=0 \text{ 또는 } x-4=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=4$$

61 답 $x=5$

$$(x-5)^2=0\text{이면 } x-5=0 \quad \therefore x=5$$

62 답 $x=4$ 또는 $x=-4$

$$(x-4)(x+4)=0\text{이면 } x-4=0 \text{ 또는 } x+4=0$$

$$\therefore x=4 \text{ 또는 } x=-4$$

63 답 $x=8$ 또는 $x=-2$

$$(x-8)(x+2)=0\text{이면 } x-8=0 \text{ 또는 } x+2=0$$

$$\therefore x=8 \text{ 또는 } x=-2$$

64 답 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-\frac{1}{3}$

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)=0\text{이면}$$

$$x-\frac{1}{2}=0 \text{ 또는 } x+\frac{1}{3}=0$$

$$\therefore x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=-\frac{1}{3}$$

65 답 $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$

$$(3x+2)(2x+1)=0\text{이면}$$

$$3x+2=0 \text{ 또는 } 2x+1=0$$

$$\therefore x=-\frac{2}{3} \text{ 또는 } x=-\frac{1}{2}$$

66 답 $A=0$ 또는 $B=0$

67 답 $x=-1$ 또는 $x=-2$

이차방정식 $x^2+3x+2=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+1)(x+\boxed{2})=0\text{이므로}$$

$$x=\boxed{-1} \text{ 또는 } x=\boxed{-2}$$

68 답 $x=-1$ 또는 $x=-4$

$$(x+1)(x+4)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=-4$$

69 답 $x=3$ 또는 $x=-2$

$$(x-3)(x+2)=0 \quad \therefore x=3 \text{ 또는 } x=-2$$

70 답 $x=-2$ 또는 $x=-5$

$$(x+2)(x+5)=0 \quad \therefore x=-2 \text{ 또는 } x=-5$$

71 답 $x=2$ 또는 $x=4$

$$(x-2)(x-4)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=4$$

72 답 $x=4$ 또는 $x=-3$

$$(x-4)(x+3)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

73 답 $x=5$ 또는 $x=-2$

$$(x-5)(x+2)=0 \quad \therefore x=5 \text{ 또는 } x=-2$$

74 답 $x=2$ 또는 $x=-2$

$$(x-2)(x+2)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=-2$$

75 답 $x=0$ 또는 $x=-5$

$$x(x+5)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=-5$$

76 답 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=-3$

이차방정식 $2x^2+5x-3=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(\boxed{2}x-1)(x+\boxed{3})=0\text{이므로 } x=\boxed{\frac{1}{2}} \text{ 또는 } x=\boxed{-3}$$

77 답 $x=2$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

$$(x-2)(2x-1)=0 \quad \therefore x=2 \text{ 또는 } x=\frac{1}{2}$$

78 답 $x=0$ 또는 $x=2$

$$3x(x-2)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=2$$

79 답 $x=-1$ 또는 $x=\frac{5}{2}$

$$(x+1)(2x-5)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=\frac{5}{2}$$

80 $x = -\frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{1}{2}$

$$(2x+3)(2x+1)=0 \quad \therefore x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{1}{2}$$

81 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{5}{4}$

$$(2x-3)(4x+5)=0 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{4}$$

82 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{2}{3}$

$$(2x-3)(3x+2)=0 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{2}{3}$$

83 $x = \frac{1}{4}$ 또는 $x = \frac{2}{3}$

$$(4x-1)(3x-2)=0 \quad \therefore x = \frac{1}{4} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}$$

84 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = -\frac{1}{5}$

$$(2x-3)(5x+1)=0 \quad \therefore x = \frac{3}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{1}{5}$$

85 $x=2$ 또는 $x=-4$

$(x-2)(x+3) = -x+2$ 를 정리하면

$$x^2+x-\boxed{6} = -x+2 \text{에서 } x^2+\boxed{2}x-\boxed{8}=0$$

$$(x-\boxed{2})(x+\boxed{4})=0$$

$$\therefore x = \boxed{2} \text{ 또는 } x = \boxed{-4}$$

86 $x=1$ 또는 $x=-4$

$$x^2+5x+4=2x+8 \text{에서 } x^2+3x-4=0$$

$$(x-1)(x+4)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=-4$$

87 $x=1$ 또는 $x=-9$

$$x^2+7x=-x+9 \text{에서 } x^2+8x-9=0$$

$$(x-1)(x+9)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=-9$$

88 $x=-5$ 또는 $x=-6$

$$2x^2+16x+30=x^2+5x \text{에서 } x^2+11x+30=0$$

$$(x+5)(x+6)=0 \quad \therefore x=-5 \text{ 또는 } x=-6$$

89 $x=1$

(i) $x^2+4x-5=0$ 에서 $(x-1)(x+5)=0$

$$\therefore x = \boxed{1} \text{ 또는 } x = \boxed{-5}$$

(ii) $x^2-7x+6=0$ 에서 $(x-1)(x-6)=0$

$$\therefore x = \boxed{1} \text{ 또는 } x = \boxed{6}$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x = \boxed{1}$

90 $x=4$

$$(x-4)(x+2)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-2$$

$$(x-4)(x+3)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=4$

91 $x=-7$

$$(x-4)(x+7)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-7$$

$$(x+1)(x+7)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=-7$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=-7$

92 $x=-3$

$$(x-3)(x+3)=0 \quad \therefore x=3 \text{ 또는 } x=-3$$

$$(3x-2)(x+3)=0 \quad \therefore x=\frac{2}{3} \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=-3$

93 $x=-3$

$x^2+ax-3=0$ 에 $x=\boxed{1}$ 을 대입하면

$$1^2+a-3=0 \quad \therefore a=\boxed{2}$$

주어진 이차방정식은 $x^2+\boxed{2}x-3=0$ 이므로

$$(x-1)(x+\boxed{3})=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=\boxed{-3}$$

94 $x=2$

$$3^2-5 \times 3+a=0 \quad \therefore a=6$$

$$\text{즉, } x^2-5x+6=0 \text{에서 } (x-2)(x-3)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=3$$

95 $x=4$

$$(-3)^2-(-3)+a=0 \quad \therefore a=-12$$

$$\text{즉, } x^2-x-12=0 \text{에서 } (x-4)(x+3)=0$$

$$\therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

96 $x=-2$

$$5^2+5a-10=0 \quad \therefore a=-3$$

$$\text{즉, } x^2-3x-10=0 \text{에서 } (x-5)(x+2)=0$$

$$\therefore x=5 \text{ 또는 } x=-2$$

97 3

$$x^2+5x-6=0 \text{에서 } (x-1)(x+6)=0$$

$$\therefore x = \boxed{1} \text{ 또는 } x = \boxed{-6}$$

따라서 $x^2+ax-18=0$ 에 $x=\boxed{-6}$ 을 대입하면

$$(\boxed{-6})^2-\boxed{6}a-18=0, \quad \boxed{6}a=\boxed{18}$$

$$\therefore a=\boxed{3}$$

98 [답] -4

$$(x-1)(x-2)=0 \quad \therefore x=1 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 $x^2+3x+a=0$ 에 $x=1$ 을 대입하면

$$a=-4$$

99 [답] -2

$$(x-4)(x+3)=0 \quad \therefore x=4 \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 $x^2+ax-15=0$ 에 $x=-3$ 을 대입하면

$$(-3)^2-3a-15=0, 3a=-6$$

이므로 $a=-2$

100 [답] 9

$$(2x-1)(x+3)=0 \quad \therefore x=\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 $4x^2+ax-a=0$ 에 $x=-3$ 을 대입하면

$$4 \times (-3)^2-3a-a=0, 4a=36$$

이므로 $a=9$

101 [답] -15

두 이차방정식 $x^2+ax-4=0$, $x^2-x+b=0$ 에 $x=4$ 를 각각 대입하면

$$4^2+4a-4=0 \quad \therefore a=\boxed{-3}$$

$$4^2-4+b=0 \quad \therefore b=\boxed{-12}$$

$$\therefore a+b=\boxed{-15}$$

102 [답] -6

$$2^2+2a+12=0 \quad \therefore a=-8$$

$$2^2-2-b=0 \quad \therefore b=2$$

$$\therefore a+b=-6$$

103 [답] -20

$$(-3)^2+a \times (-3)-15=0 \quad \therefore a=-2$$

$$(-3)^2-3 \times (-3)+b=0 \quad \therefore b=-18$$

$$\therefore a+b=-20$$

104 [답] 6

$$(-1)^2-a \times (-1)-7=0 \quad \therefore a=6$$

$$(-1)^2-b \times (-1)-1=0 \quad \therefore b=0$$

$$\therefore a+b=6$$

105 [답] -2

$$0+0+a+2=0 \quad \therefore a=-2$$

$$0+0+b=0 \quad \therefore b=0$$

$$\therefore a+b=-2$$

106 [답] 3

$$(-6)^2+a \times (-6)-12a=0, 18a=36 \quad \therefore a=2$$

$$(-6)^2+b \times (-6)-30=0, 6b=6 \quad \therefore b=1$$

$$\therefore a+b=3$$

107 [답] -13

$$5^2-5a+a+3=0, 4a=28 \quad \therefore a=7$$

$$5^2-5+b=0 \quad \therefore b=-20$$

$$\therefore a+b=-13$$

108 [답] 1) $x=a$, $x=b$ 2) $x=\frac{b}{a}$, $x=\frac{d}{c}$

109 [답] $x=1$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-\boxed{1})^2=0 \quad \therefore x=\boxed{1}$$

110 [답] $x=-3$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x+3)^2=0 \quad \therefore x=-3$$

111 [답] $x=5$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-5)^2=0 \quad \therefore x=5$$

112 [답] $x=-10$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x+10)^2=0 \quad \therefore x=-10$$

113 [답] $x=-4$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x+4)^2=0 \quad \therefore x=-4$$

114 [답] $x=7$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-7)^2=0 \quad \therefore x=7$$

115 [답] $x=-\frac{1}{2}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(2x+1)^2=0 \quad \therefore x=-\frac{1}{2}$$

116 [답] $x=\frac{1}{6}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(6x-1)^2=0 \quad \therefore x=\frac{1}{6}$$

117 [답] $x = \frac{5}{2}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(2x-5)^2=0 \quad \therefore x=\frac{5}{2}$$

118 [답] $x = -\frac{3}{4}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(4x+3)^2=0 \quad \therefore x=-\frac{3}{4}$$

119 [답] $x = -\frac{3}{5}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(5x+3)^2=0 \quad \therefore x=-\frac{3}{5}$$

120 [답] $x = \frac{4}{7}$

좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(7x-4)^2=0 \quad \therefore x=\frac{4}{7}$$

121 [답] 9

이차방정식 $x^2+6x+a=0$ 에서

$$a = \left(\frac{6}{2}\right)^2 = \boxed{9}$$

122 [답] 4

이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 에서

$$a = \left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$$

123 [답] 25

이차방정식 $x^2+10x+a=0$ 에서

$$a = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 25$$

124 [답] 8

이차방정식 $x^2-8x+2a=0$ 에서

$$2a = \left(\frac{-8}{2}\right)^2 \text{에서 } 2a=16 \quad \therefore a=8$$

125 [답] 6

이차방정식 $x^2+4x+a-2=0$ 에서

$$a-2 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 \text{에서 } a-2=4 \quad \therefore a=6$$

126 [답] 19

이차방정식 $x^2+12x+2a-2=0$ 에서

$$2a-2 = \left(\frac{12}{2}\right)^2 \text{에서 } 2a-2=36$$

$$\therefore a=19$$

127 [답] 5

주어진 이차방정식을 정리하면

$$x^2+10x+5a=0 \text{이므로}$$

$$5a = \left(\frac{10}{2}\right)^2 \text{에서 } 5a=25$$

$$\therefore a=5$$

128 [답] 12

이차방정식 $x^2+ax+36=0$ (단, $a>0$)에서

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2=36 \text{에서 } a^2=144$$

$$\therefore a=12 (\because a>0)$$

129 [답] 14

이차방정식 $x^2-ax+49=0$ (단, $a>0$)에서

$$\left(\frac{-a}{2}\right)^2=49 \text{에서 } a^2=196$$

$$\therefore a=14 (\because a>0)$$

130 [답] 1) 중근 2) 중근, p

131 [답] $x = \pm\sqrt{5}$

$$x^2=5 \text{에서 } x = \pm\sqrt{5}$$

132 [답] $x = \pm\sqrt{7}$

$$x^2=7 \text{에서 } x = \pm\sqrt{7}$$

133 [답] $x = \pm 2$

$$x^2=4 \text{에서 } x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

134 [답] $x = \pm 2\sqrt{2}$

$$x^2=8 \text{에서 } x = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2}$$

135 [답] $x = \pm 3$

$$x^2=9 \text{에서 } x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$$

136 [답] $x = \pm 3\sqrt{2}$

$$x^2=18 \text{에서 } x = \pm\sqrt{18} = \pm 3\sqrt{2}$$

137 [답] $x = \pm 3$

$$3x^2=27 \text{의 양변을 } 3 \text{으로 나누면 } x^2 = \boxed{9}$$

$$\therefore x = \pm \boxed{3}$$

138 [답] $x = \pm 2$

$$2x^2=8, x^2=4 \quad \therefore x = \pm 2$$

139 [답] $x = \pm \sqrt{2}$

$$5x^2=10, x^2=2 \quad \therefore x = \pm \sqrt{2}$$

140 [답] $x = \pm \sqrt{6}$

$$4x^2=24, x^2=6 \quad \therefore x = \pm \sqrt{6}$$

141 [답] $x = \pm 2\sqrt{3}$

$$7x^2=84, x^2=12 \quad \therefore x = \pm 2\sqrt{3}$$

142 [답] $x = \pm \sqrt{11}$

$$9x^2=99, x^2=11 \quad \therefore x = \pm \sqrt{11}$$

143 [답] $x = 2 \pm \sqrt{5}$

$$(x-2)^2=5 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x-2 = \pm \sqrt{5} \quad \therefore x = 2 \pm \sqrt{5}$$

144 [답] $x = -3 \pm \sqrt{3}$

$$(x+3)^2=3 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x+3 = \pm \sqrt{3} \quad \therefore x = -3 \pm \sqrt{3}$$

145 [답] $x = -7 \pm 2\sqrt{3}$

$$(x+7)^2=12 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x+7 = \pm 2\sqrt{3} \quad \therefore x = -7 \pm 2\sqrt{3}$$

146 [답] $x = -5$ 또는 $x = 1$

$$(x+2)^2=9 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x+2 = \pm \sqrt{9}$$

$$\therefore x = -5 \text{ 또는 } x = 1$$

147 [답] $x = 1$ 또는 $x = 5$

$$(x-3)^2=4 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x-3 = \pm 2 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 5$$

148 [답] $x = 2$ 또는 $x = 10$

$$(x-6)^2=16 \text{의 양변에 근호를 씌우면}$$

$$x-6 = \pm 4 \quad \therefore x = 2 \text{ 또는 } x = 10$$

149 [답] $x = -3 \pm \sqrt{5}$

$$4(x+3)^2=20 \text{의 양변을 4로 나누면}$$

$$(x+3)^2=5, x+3 = \pm \sqrt{5}$$

$$\therefore x = -3 \pm \sqrt{5}$$

150 [답] $x = 1 \pm \sqrt{3}$

$$5(x-1)^2=15 \text{에서 양변을 5로 나누면}$$

$$(x-1)^2=3, x-1 = \pm \sqrt{3}$$

$$\therefore x = 1 \pm \sqrt{3}$$

151 [답] $x = 4 \pm \sqrt{6}$

$$3(x-4)^2=18 \text{에서 양변을 3으로 나누면}$$

$$(x-4)^2=6, x-4 = \pm \sqrt{6}$$

$$\therefore x = 4 \pm \sqrt{6}$$

152 [답] $x = -3$ 또는 $x = 1$

$$2(x+1)^2=8 \text{에서 양변을 2로 나누면}$$

$$(x+1)^2=4, x+1 = \pm \sqrt{4}$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 1$$

153 [답] $x = 0$ 또는 $x = 2$

$$4(x-1)^2=4 \text{에서 양변을 4로 나누면}$$

$$(x-1)^2=1, x-1 = \pm 1$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

154 1) $x = \pm \sqrt{a}$ 2) $x = \pm \sqrt{\frac{b}{a}}$

3) $x = -p \pm \sqrt{q}$ 4) $x = -p \pm \sqrt{\frac{q}{a}}$

155 [답] $p = -3, q = 13$

$$x^2-6x=4 \text{에서}$$

$$x^2-6x+\left(\frac{-6}{2}\right)^2=4+\left(\frac{-6}{2}\right)^2$$

$$(x-3)^2=13 \quad \therefore p = -3, q = 13$$

156 [답] $p = -2, q = 6$

$$x^2-4x=2 \text{에서}$$

$$x^2-4x+(-2)^2=2+(-2)^2$$

$$(x-2)^2=6 \quad \therefore p = -2, q = 6$$

157 [답] $p = -5, q = 18$

$$x^2-10x=-7 \text{에서}$$

$$x^2-10x+(-5)^2=-7+(-5)^2$$

$$(x-5)^2=18 \quad \therefore p = -5, q = 18$$

158 [답] $p = 1, q = 6$

$$x^2+2x=5 \text{에서 } x^2+2x+1^2=5+1^2$$

$$(x+1)^2=6 \quad \therefore p = 1, q = 6$$

159 [답] $p=4, q=19$

$$x^2+8x=3\text{에서 } x^2+8x+4^2=3+4^2$$

$$(x+4)^2=19$$

$$\therefore p=4, q=19$$

160 [답] $p=1, q=2$

$$x^2+2x=1\text{에서 } x^2+2x+1^2=1+1^2$$

$$(x+1)^2=2$$

$$\therefore p=1, q=2$$

161 [답] $p=-1, q=7$

$$x^2-2x-3=3\text{에서 } x^2-2x=6$$

$$x^2-2x+(-1)^2=6+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=7$$

$$\therefore p=-1, q=7$$

162 [답] $p=-5, q=29$

$$x^2-4=10x\text{에서 } x^2-10x=4$$

$$x^2-10x+(-5)^2=4+(-5)^2$$

$$(x-5)^2=29$$

$$\therefore p=-5, q=29$$

163 [답] $p=2, q=\frac{11}{2}$

양변을 2로 나눈 다음 상수항을 이항하면 $x^2+4x=\frac{3}{2}$

$$x^2+4x+2^2=\frac{3}{2}+2^2, (x+2)^2=\frac{11}{2}$$

$$\therefore p=2, q=\frac{11}{2}$$

164 [답] $x=-4\pm\sqrt{14}$

$$x^2+8x=-2\text{에서}$$

$$x^2+8x+4^2=-2+4^2$$

$$(x+4)^2=14$$

$$\therefore x=-4\pm\sqrt{14}$$

165 [답] $x=1\pm\sqrt{2}$

$$x^2-2x=1\text{에서 } x^2-2x+(-1)^2=1+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=2$$

$$\therefore x=1\pm\sqrt{2}$$

166 [답] $x=-5\pm2\sqrt{6}$

$$x^2+10x=-1\text{에서 } x^2+10x+5^2=-1+5^2$$

$$(x+5)^2=24$$

$$\therefore x=-5\pm2\sqrt{6}$$

167 [답] $x=8\pm4\sqrt{3}$

$$x^2-16x=-16\text{에서 } x^2-16x+(-8)^2=-16+(-8)^2$$

$$(x-8)^2=48$$

$$\therefore x=8\pm4\sqrt{3}$$

168 [답] $x=1$ 또는 $x=-19$

$$x^2+18x=19\text{에서 } x^2+18x+9^2=19+9^2$$

$$(x+9)^2=100, x+9=\pm10$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=-19$$

169 [답] $x=-2\pm\sqrt{5}$

양변을 $\boxed{3}$ 으로 나누어 정리하면 $x^2+4x=1$ 에서

$$x^2+4x+\boxed{2}^2=1+\boxed{2}^2, (x+\boxed{2})^2=\boxed{5}$$

$$\therefore x=\boxed{-2}\pm\boxed{\sqrt{5}}$$

170 [답] $x=-1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$x^2+2x=-\frac{1}{2}\text{에서 } x^2+2x+1^2=-\frac{1}{2}+1^2$$

$$(x+1)^2=\frac{1}{2} \quad \therefore x=-1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

171 $x=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$

$$x^2+x=1\text{에서 } x^2+x+\left(\frac{1}{2}\right)^2=1+\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4} \quad \therefore x=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$$

172 [답] $x=1\pm\sqrt{15}$

$$x^2-2x=14\text{에서 } x^2-2x+(-1)^2=14+(-1)^2$$

$$(x-1)^2=15 \quad \therefore x=1\pm\sqrt{15}$$

173 [답] 1) 1 2) 상수항

$$3) \left\{ \frac{(\text{이차항의 계수가 1일 때의 } x \text{의 계수})}{2} \right\}^2$$

4) 제곱근

III - 2 이차방정식의 활용

pp. 108 ~ 123

174 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$x = \frac{\boxed{-3} \pm \sqrt{\boxed{3}^2 - 4 \times \boxed{1} \times \boxed{1}}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{\boxed{-3} \pm \sqrt{5}}{\boxed{2}}$$

175 [답] $x = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times \boxed{1} \times (-2)}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$$

176 [답] $x = \frac{-7 \pm \sqrt{41}}{2}$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times \boxed{1} \times \boxed{2}}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{-7 \pm \sqrt{41}}{2}$$

177 [답] $x = \frac{9 \pm \sqrt{53}}{2}$

$$x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2 - 4 \times \boxed{1} \times \boxed{7}}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{9 \pm \sqrt{53}}{2}$$

178 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times \boxed{2} \times (-2)}}{2 \times \boxed{2}} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

179 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times \boxed{2} \times (-1)}}{2 \times \boxed{2}} = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

180 [답] $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times \boxed{3} \times \boxed{1}}}{2 \times \boxed{3}} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$$

181 [답] $x = \frac{-7 \pm \sqrt{73}}{6}$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times \boxed{3} \times (-2)}}{2 \times \boxed{3}} = \frac{-7 \pm \sqrt{73}}{6}$$

182 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{8}$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times \boxed{4} \times (-1)}}{2 \times \boxed{4}} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{8}$$

183 [답] $x = -1 \pm \sqrt{2}$

이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근의 공식은

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \text{ 이고, 주어진 이차방정식}$$

$$x^2 + (2 \times 1)x - 1 = 0 \text{에서}$$

$$a = 1, b' = 1, c = -1$$

$$\therefore x = \frac{\boxed{-1} \pm \sqrt{\boxed{1}^2 - 1 \times (-1)}}{\boxed{1}} = \boxed{-1} \pm \sqrt{\boxed{2}}$$

184 [답] $x = 2 \pm \sqrt{3}$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 1 \times \boxed{1}}}{1} = 2 \pm \sqrt{3}$$

185 [답] $x = -4 \pm \sqrt{13}$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 1 \times \boxed{3}}}{1} = -4 \pm \sqrt{13}$$

186 [답] $x = 3 \pm \sqrt{11}$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 1 \times (-2)}}{1} = 3 \pm \sqrt{11}$$

187 [답] $x = -5 \pm 2\sqrt{5}$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 1 \times \boxed{5}}}{1} = -5 \pm 2\sqrt{5}$$

188 [답] $x = \frac{2 \pm \sqrt{6}}{2}$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 2 \times (-1)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{6}}{2}$$

189 [답] $x = \frac{4 \pm \sqrt{13}}{3}$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 3 \times \boxed{1}}}{3} = \frac{4 \pm \sqrt{13}}{3}$$

190 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{4}$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times (-3)}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{4}$$

191 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{5}$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 5 \times (-1)}}{5} = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{5}$$

192 [답] $x = \frac{-2 \pm \sqrt{39}}{7}$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 7 \times (-5)}}{7} = \frac{-2 \pm \sqrt{39}}{7}$$

193 [답] -3

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times \boxed{1} \times a}}{2 \times \boxed{1}} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4a}}{2}$$

따라서 $1 - 4a = \boxed{13}$ 이므로 $\boxed{4}a = \boxed{-12}$

$$\therefore a = \boxed{-3}$$

194 [답] 1

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4a}}{2}$$

따라서 $9 - 4a = 5$ 이므로 $4a = 4 \quad \therefore a = 1$

195 [답] 5

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25-4a}}{2}$$

따라서 $25-4a=5^2$ 이므로 $4a=20 \quad \therefore a=5$

196 [답] -3

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8a}}{4}$$

따라서 $9-8a=3^2$ 이므로 $8a=-24 \quad \therefore a=-3$

197 [답] -4

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1-16a}}{8}$$

따라서 $1-16a=6^2$ 이므로 $16a=-64 \quad \therefore a=-4$

198 [답] -4

$$x = 1 \pm \sqrt{1-a}$$

따라서 $1-a=5^2$ 이므로 $a=-4$

199 [답] -4

$x = -2 \pm \sqrt{4-a}$ 이고 주어진 근이 $-2 \pm 2\sqrt{2} = -2 \pm \sqrt{8}$
이므로

$$4-a=8 \quad \therefore a=-4$$

200 [답] 2

$-3x^2-4x+a=0, 3x^2+4x-a=0$ 이므로

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+3a}}{3}$$

따라서 $4+3a=10^2$ 이므로 $3a=6 \quad \therefore a=2$ 201 [답] 1) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$$2) \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2-ac}}{a}$$

202 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$ 괄호를 풀어 정리하면 $x^2+x-\boxed{3}=0$

근의 공식을 이용하여 풀면

$$x = \frac{\boxed{-1} \pm \sqrt{\boxed{13}}}{2}$$

203 [답] $x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{2}$

괄호를 풀어 정리하면

$$x^2-7x-4=0$$

$$\therefore x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{2}$$

204 [답] $x = \frac{-3 \pm \sqrt{57}}{2}$

괄호를 풀면

$$x^2-x=2(x^2+x-6), x^2+3x-12=0$$

$$\therefore x = \frac{-3 \pm \sqrt{57}}{2}$$

205 [답] $x = 2 \pm \sqrt{7}$

괄호를 풀면

$$x^2+4x=2x^2-3, x^2-4x-3=0$$

$$\therefore x = 2 \pm \sqrt{7}$$

206 [답] $x = 2 \pm 2\sqrt{3}$

괄호를 풀면

$$x^2-x-20=3x-12, x^2-4x-8=0$$

$$\therefore x = 2 \pm \sqrt{12} = 2 \pm 2\sqrt{3}$$

207 [답] $x = -2$ 또는 $x = -3$

괄호를 풀면

$$x^2+5x+4+2=0, x^2+5x+6=0$$

$$(x+2)(x+3)=0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = -3$$

208 [답] $x = 1$ 또는 $x = -4$

괄호를 풀면

$$x^2+3x+2=6, x^2+3x-4=0$$

$$(x-1)(x+4)=0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = -4$$

209 [답] $x = -1$ 또는 $x = 2$

괄호를 풀면

$$2x^2-3x-1=x^2-2x+1, x^2-x-2=0$$

$$(x+1)(x-2)=0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

210 [답] $x = 1$ 또는 $x = 2$

괄호를 풀면

$$x^2+3x=2x^2+2, x^2-3x+2=0$$

$$(x-1)(x-2)=0 \quad \therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

211 [답] $x = \frac{5 \pm \sqrt{105}}{4}$ 양변에 $\boxed{10}$ 을 곱하여 정리하면

$$2x^2-5x-10=0$$

근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\boxed{5} \pm \sqrt{\boxed{105}}}{4}$$

212 [답] $x = \frac{3 \pm \sqrt{89}}{8}$

양변에 10을 곱하면 $4x^2 - 3x - 5 = 0$

$$\therefore x = \frac{3 \pm \sqrt{89}}{8}$$

213 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$

양변에 -10을 곱하면 $3x^2 - 2x - 2 = 0$

$$\therefore x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$$

214 [답] $x = \frac{2}{3}$ 또는 $x = \frac{1}{4}$

양변에 10을 곱하면 $12x^2 - 11x + 2 = 0$

$$(3x-2)(4x-1)=0$$

$$\therefore x = \frac{2}{3} \text{ 또는 } x = \frac{1}{4}$$

215 [답] $x = 1$ 또는 $x = 11$

양변에 100을 곱하면 $x^2 - 12x + 11 = 0$

$$(x-1)(x-11)=0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 11$$

216 [답] $x = \frac{1 \pm \sqrt{19}}{3}$

양변에 $\boxed{6}$ 을 곱하면 $3x^2 - 2x - \boxed{6} = 0$

근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\boxed{1} \pm \sqrt{\boxed{19}}}{3}$$

217 [답] $x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{6}$

양변에 4를 곱하면 $6x^2 + 2x - 1 = 0$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{6}$$

218 [답] $x = \frac{4 \pm \sqrt{46}}{2}$

양변에 20을 곱하면 $2x^2 - 8x - 15 = 0$

$$\therefore x = \frac{4 \pm \sqrt{46}}{2}$$

219 [답] $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = -\frac{5}{2}$

양변에 4를 곱하면 $4x^2 + 12x + 5 = 0$

$$(2x+1)(2x+5)=0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

220 [답] $x = 4$ 또는 $x = 0$

$x-1=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 3 = 0$$

$$(A-3)(A+1)=0$$

$$\therefore A = \boxed{3} \text{ 또는 } A = \boxed{-1}$$

즉, $x-1 = \boxed{3}$ 또는 $x-1 = \boxed{-1}$ 이므로

$$x = \boxed{4} \text{ 또는 } x = \boxed{0}$$

221 [답] $x = -5$

$x+3=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 + 4A + 4 = 0$$

$$(A+2)^2 = 0$$

$$\therefore A = -2$$

즉, $x+3 = -2$ 이므로 $x = -5$

222 [답] $x = -2$ 또는 $x = -\frac{5}{2}$

$x+4=A$ 로 치환하여 풀면

$$2A^2 - 7A + 6 = 0$$

$$(A-2)(2A-3)=0$$

$$\therefore A = 2 \text{ 또는 } A = \frac{3}{2}$$

즉, $x+4 = 2$ 또는 $x+4 = \frac{3}{2}$ 이므로

$$x = -2 \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

223 [답] $x = -2$ 또는 $x = 4$

$2-x=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 8 = 0$$

$$(A-4)(A+2)=0$$

$$\therefore A = 4 \text{ 또는 } A = -2$$

즉, $2-x = 4$ 또는 $2-x = -2$ 이므로

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 4$$

224 [답] $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 1$

$\frac{1}{x} = A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 + A - 2 = 0$$

$$(A+2)(A-1)=0$$

$$\therefore A = -2 \text{ 또는 } A = 1$$

즉, $\frac{1}{x} = -2$ 또는 $\frac{1}{x} = 1$ 이므로

$$x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 1$$

225 [답] $x=3$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$

$$x-\frac{1}{2}=A \text{로 치환하여 풀면}$$

$$2A^2-3A-5=0, (2A-5)(A+1)=0$$

$$\therefore A=\frac{5}{2} \text{ 또는 } A=-1$$

$$\text{즉, } x-\frac{1}{2}=\frac{5}{2} \text{ 또는 } x-\frac{1}{2}=-1 \text{이므로}$$

$$x=3 \text{ 또는 } x=-\frac{1}{2}$$

226 $x=-\frac{17}{4}$ 또는 $x=-\frac{1}{4}$

$$x+\frac{3}{4}=A \text{로 치환하여 풀면}$$

$$4A^2+12A-7=0, (2A+7)(2A-1)=0$$

$$\therefore A=-\frac{7}{2} \text{ 또는 } A=\frac{1}{2}$$

$$\text{즉, } x+\frac{3}{4}=-\frac{7}{2} \text{ 또는 } x+\frac{3}{4}=\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$x=-\frac{17}{4} \text{ 또는 } x=-\frac{1}{4}$$

227 [답] 1) 괄호, 괄호 2) 정수 3) 공통인 식 4) 근의 공식

228 [답] 2개

$$(\boxed{-5})^2-4\times\boxed{1}\times\boxed{1}=\boxed{21}>0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 $\boxed{2}$ 개이다.

229 [답] 2개

$$3^2-4\times 1\times(-7)=37>0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 2개이다.

230 [답] 2개

$$(-5)^2-4\times 3\times(-2)=49>0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 2개이다.

231 [답] 1개

$$(-4)^2-4\times 4\times 1=0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

232 [답] 1개

$$\text{양변에 } \boxed{9} \text{를 곱하면 } x^2-\boxed{30}x+\boxed{225}=0 \text{에서}$$

$$(\boxed{-15})^2-1\times\boxed{225}=0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

233 [답] 0개

$$(-1)^2-4\times 5\times 3=-59<0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

234 [답] 0개

짝수 공식을 이용하면

$$1^2-6\times 5=-29<0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

235 [답] 0개

짝수 공식을 이용하면

$$2^2-(-1)\times(-7)=-3<0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 0개이다.

236 [답] $m\leq 1$

짝수 공식을 이용하면

$$\boxed{1}^2-1\times m\geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\boxed{1}-m\geq 0$$

$$\therefore m\leq \boxed{1}$$

237 [답] $m\leq 4$

짝수 공식을 이용하면

$$4-m\geq 0$$

$$\therefore m\leq 4$$

238 [답] $m\geq -\frac{25}{4}$

$$25+4m\geq 0$$

$$\therefore m\geq -\frac{25}{4}$$

239 [답] $m\leq \frac{1}{4}$

$$1-4m\geq 0$$

$$\therefore m\leq \frac{1}{4}$$

240 [답] $m\leq \frac{9}{8}$

$$9-8m\geq 0$$

$$\therefore m\leq \frac{9}{8}$$

241 [답] $m\geq -\frac{1}{10}$

짝수 공식을 이용하면

$$1+10m\geq 0$$

$$\therefore m\geq -\frac{1}{10}$$

242 [답] 9

짝수 공식을 이용하면

$$(\boxed{-3})^2 - 1 \times m = 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\boxed{9} - m = 0 \quad \therefore m = \boxed{9}$$

243 [답] 36

짝수 공식을 이용하면

$$36 - m = 0 \quad \therefore m = 36$$

244 [답] 16

짝수 공식을 이용하면

$$16 - m = 0 \quad \therefore m = 16$$

245 [답] 27

짝수 공식을 이용하면

$$25 - (m - 2) = 0 \quad \therefore m = 27$$

246 [답] 3

짝수 공식을 이용하면

$$100 - 25(m + 1) = 0, 25m = 75 \quad \therefore m = 3$$

247 [답] 11

$$1 - \frac{1}{9}(m - 2) = 0, \frac{1}{9}m - \frac{2}{9} = 1$$

$$\frac{1}{9}m = \frac{11}{9} \quad \therefore m = 11$$

248 [답] $m=16, x=4$

이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 이 중근을 가지려면

$$b'^2 - ac = 0, \text{ 즉}$$

$$16 - m = 0 \text{ 에서 } m = \boxed{16}$$

따라서 $x^2 - 8x + \boxed{16} = 0$ 의 중근을 구하면

$$(x - \boxed{4})^2 = 0 \quad \therefore x = \boxed{4}$$

249 [답] $m=2, x=-1$

짝수 공식을 이용하면

$$1 - (m - 1) = 0 \text{ 이므로 } m = 2$$

따라서 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $(x + 1)^2 = 0$

$$\therefore x = -1$$

250 [답] $m=8, x=-4$

$$m^2 - 8m = 0 \text{ 이므로 } m = 8 (\because m \neq 0)$$

따라서 $x^2 + 8x + 16 = 0$ 에서 $(x + 4)^2 = 0$

$$\therefore x = -4$$

251 [답] $m=4, x=\frac{3}{2}$

$$9m^2 - 36m = 0 \text{ 이므로 } m = 4 (\because m \neq 0)$$

따라서 $4x^2 - 12x + 9 = 0$ 에서 $(2x - 3)^2 = 0$

$$\therefore x = \frac{3}{2}$$

252 [답] $m=-1, x=-1$

짝수 공식을 이용하면

$$(m + 2)^2 - m^2 = 0 \text{ 이므로 } m = -1$$

따라서 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $(x + 1)^2 = 0$

$$\therefore x = -1$$

253 [답] $m > \frac{9}{4}$

$$\boxed{3}^2 - 4 \times 1 \times m < 0 \text{ 에서}$$

$$\boxed{9} - 4m < 0 \quad \therefore m > \boxed{\frac{9}{4}}$$

254 [답] $m > 2$

$$4 - 2m < 0 \quad \therefore m > 2$$

255 [답] $m > \frac{25}{4}$

$$25 - 4m < 0 \quad \therefore m > \frac{25}{4}$$

256 [답] $m < -\frac{1}{8}$

$$1 + 8m < 0 \quad \therefore m < -\frac{1}{8}$$

257 [답] $m > \frac{25}{2}$

$$25 - 2m < 0 \quad \therefore m > \frac{25}{2}$$

258 [답] $m > 10$

$$9 - (m - 1) < 0 \quad \therefore m > 10$$

259 [답] 1) 2 2) 1 3) 0

260 [답] $x^2 - 3x + 2 = 0$

$$(x - \boxed{1})(x - \boxed{2}) = 0 \quad \therefore x^2 - \boxed{3}x + \boxed{2} = 0$$

261 [답] $x^2 - 8x + 15 = 0$

$$(x - 3)(x - 5) = 0 \quad \therefore x^2 - 8x + 15 = 0$$

262 [답] $x^2 - 3x - 4 = 0$

$$(x + 1)(x - 4) = 0 \quad \therefore x^2 - 3x - 4 = 0$$

263 [답] $2x^2 - 18x + 36 = 0$

$$2(x - \boxed{3})(x - \boxed{6}) = 0, 2(x^2 - 9x + 18) = 0$$

$$\therefore 2x^2 - \boxed{18}x + \boxed{36} = 0$$

264 [답] $-x^2 + 4x + 12 = 0$

$$-(x+2)(x-6) = 0, -(x^2 - 4x - 12) = 0$$

$$\therefore -x^2 + 4x + 12 = 0$$

265 [답] $3x^2 + 30x + 63 = 0$

$$3(x+3)(x+7) = 0, 3(x^2 + 10x + 21) = 0$$

$$\therefore 3x^2 + 30x + 63 = 0$$

266 [답] $x^2 - 4x + 4 = 0$

$$(x - \boxed{2})^2 = 0$$

$$\therefore x^2 - \boxed{4}x + \boxed{4} = 0$$

267 [답] $x^2 - 10x + 25 = 0$

$$(x-5)^2 = 0$$

$$\therefore x^2 - 10x + 25 = 0$$

268 [답] $2x^2 + 16x + 32 = 0$

$$2(x+4)^2 = 0, 2(x^2 + 8x + 16) = 0$$

$$\therefore 2x^2 + 16x + 32 = 0$$

269 [답] $-4x^2 + 24x - 36 = 0$

$$-4(x-3)^2 = 0, -4(x^2 - 6x + 9) = 0$$

$$\therefore -4x^2 + 24x - 36 = 0$$

270 [답] $\frac{1}{2}x^2 + 6x + 18 = 0$

$$\frac{1}{2}(x+6)^2 = 0, \frac{1}{2}(x^2 + 12x + 36) = 0$$

$$\therefore \frac{1}{2}x^2 + 6x + 18 = 0$$

271 [답] 1) $a(x-a)(x-\beta) = 0$ 2) $a(x-a)^2 = 0$

272 [답] 6

두 근을 $2a, 3a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-2a)(x-3a) = 0$$

$$x^2 - 3ax - 2ax + 6a^2 = 0$$

$$x^2 - 5ax + 6a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 - 5x + m = 0$ 과 같으므로

$$-5a = -5 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore m = 6a^2 = 6 \times 1^2 = 6$$

273 [답] 5

두 근을 $a, 5a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-a)(x-5a) = 0$$

$$x^2 - 5ax - ax + 5a^2 = 0$$

$$x^2 - 6ax + 5a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 + 6x + m = 0$ 과 같으므로

$$-6a = 6 \quad \therefore a = -1$$

$$\therefore m = 5a^2 = 5 \times (-1)^2 = 5$$

274 [답] 50

두 근을 $3a, 4a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-3a)(x-4a) = 0$$

$$x^2 - 4ax - 3ax + 12a^2 = 0$$

$$x^2 - 7ax + 12a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 - 14x + m - 2 = 0$ 과 같으므로

$$-7a = -14 \quad \therefore a = 2$$

$$m - 2 = 12a^2 \text{에서}$$

$$m = 12a^2 + 2 = 12 \times 2^2 + 2 = 50$$

275 [답] 6

두 근을 $a, 3a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-a)(x-3a) = 0$$

$$x^2 - 3ax - ax + 3a^2 = 0$$

$$x^2 - 4ax + 3a^2 = 0$$

양변에 2를 곱하면

$$2x^2 - 8ax + 6a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $2x^2 - 8x + m = 0$ 과 같으므로

$$-8a = -8 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore m = 6a^2 = 6 \times 1^2 = 6$$

276 [답] 5

두 근을 $2a, 3a(a \neq 0)$ 라 하면 이차방정식은

$$(x-2a)(x-3a) = 0$$

$$x^2 - 3ax - 2ax + 6a^2 = 0$$

$$x^2 - 5ax + 6a^2 = 0$$

이 식이 주어진 이차방정식 $x^2 - mx + 6 = 0$ 과 같으므로

$$6a^2 = 6 \quad \therefore a = \pm 1$$

$$-5a = -m \text{에서 } m = 5a \text{이므로}$$

$$a = -1 \text{일 때, } m = -5$$

$$a = 1 \text{일 때, } m = 5$$

$$\therefore m = 5 (\because m > 0)$$